

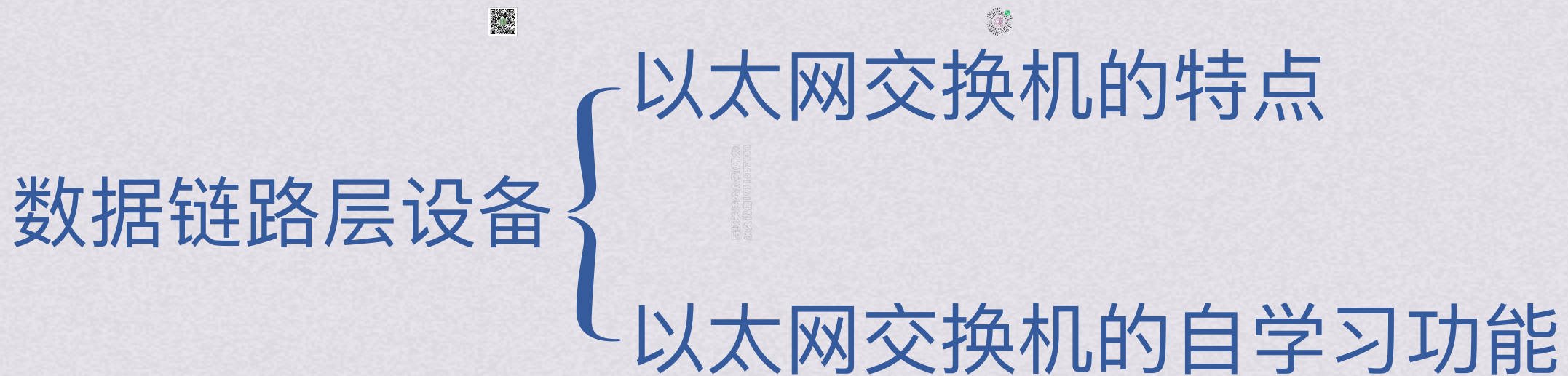
bok25

基礎

課、計算機網絡



2025/10/10 10:10:10





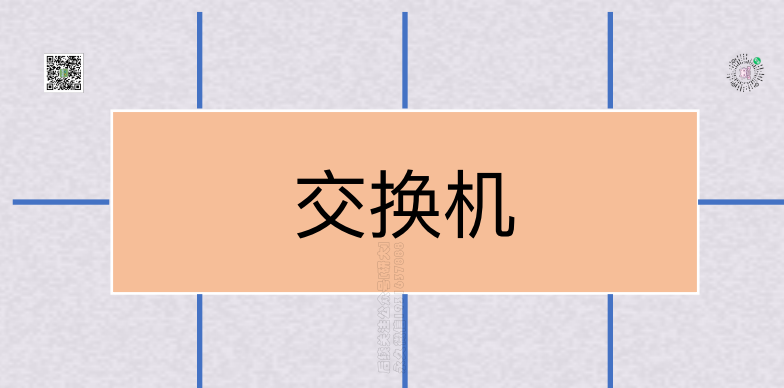
以太网交换机的特点



交换机



以太网交换机的特点



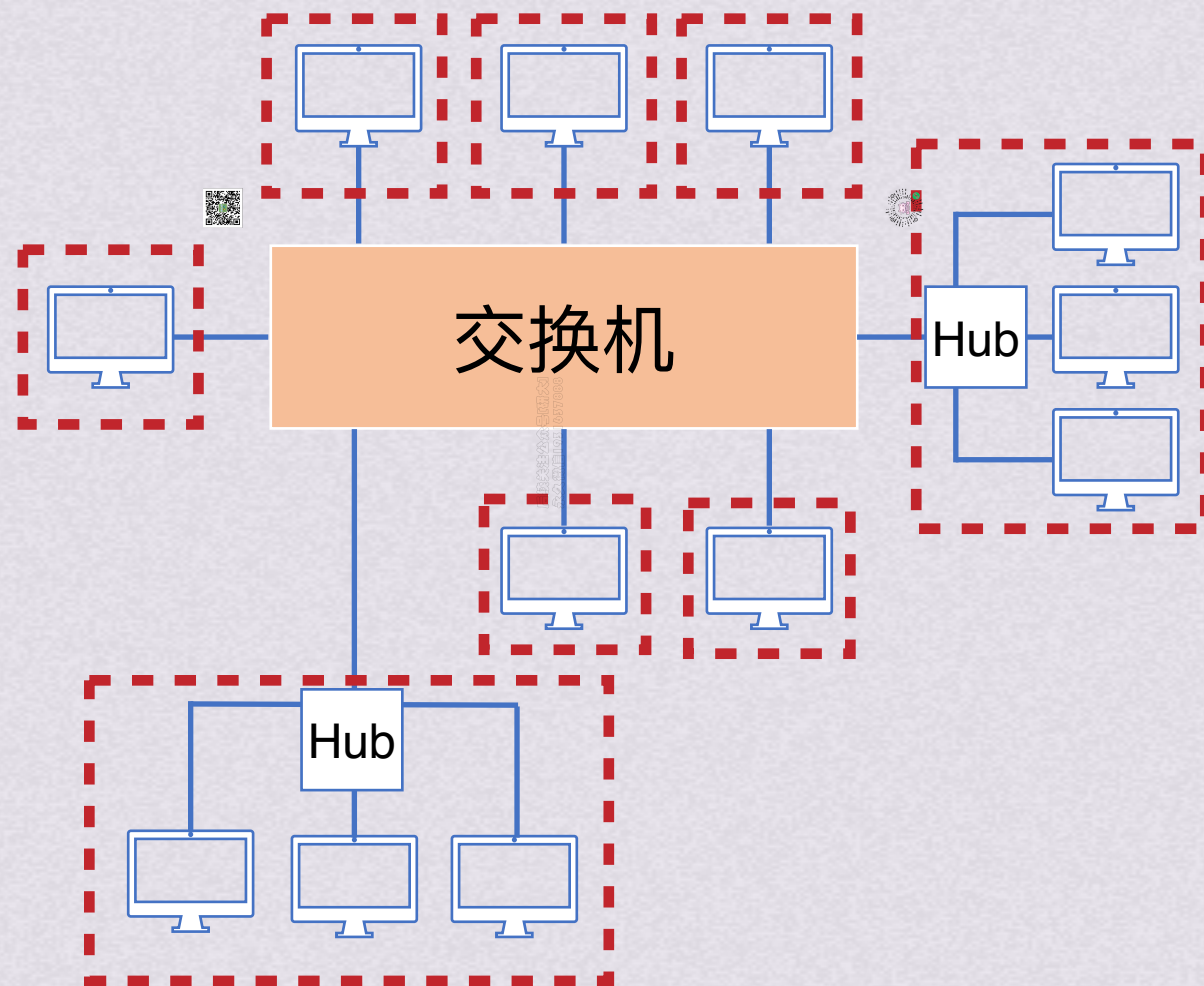
本质是多端口网桥，通常有十几个或更多端口

一般工作在全双工方式

能同时联通多对端口，使多对主机同时通信
相互通信的主机都独占传输媒体，无碰撞地传输数据

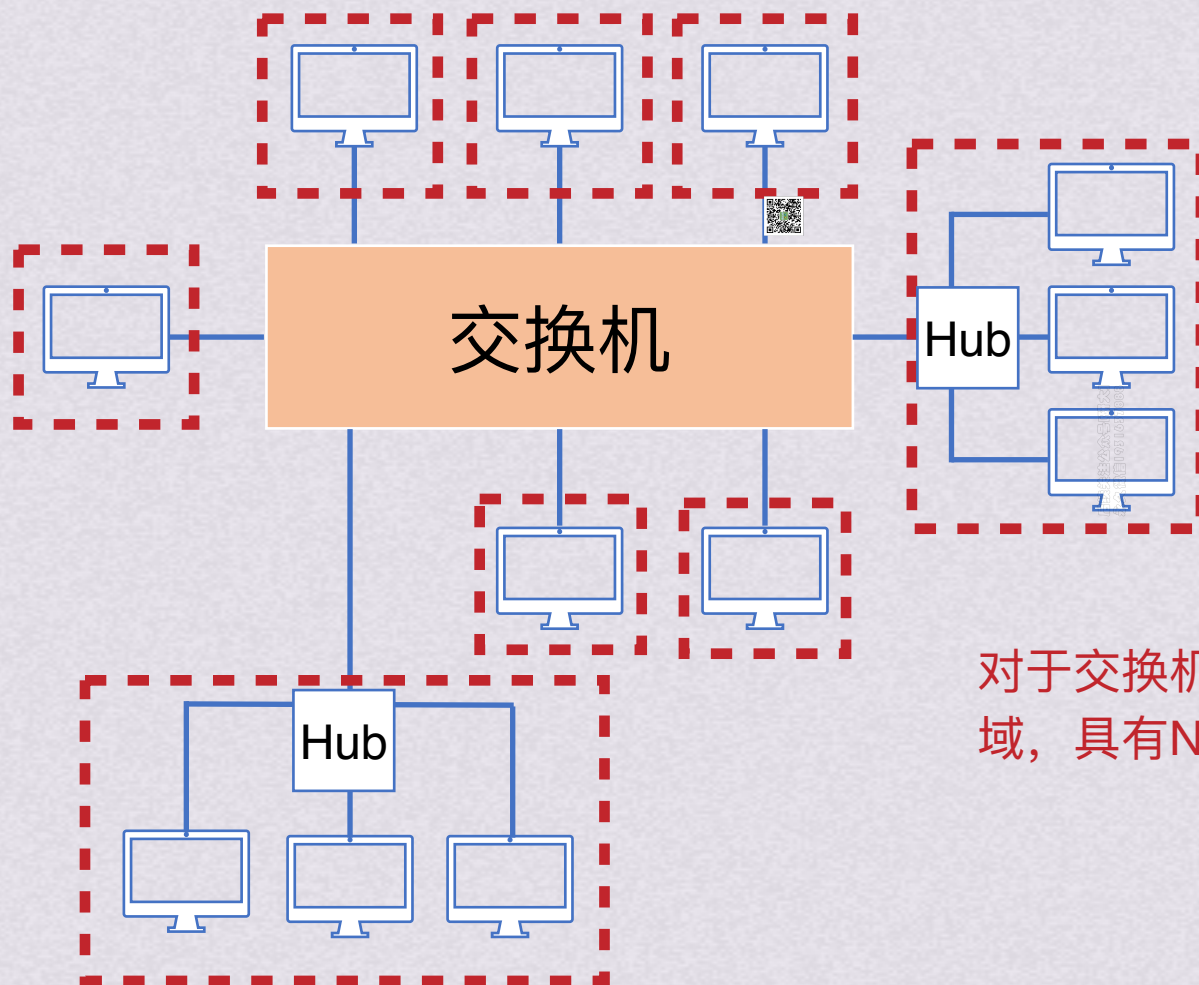


以太网交换机的特点





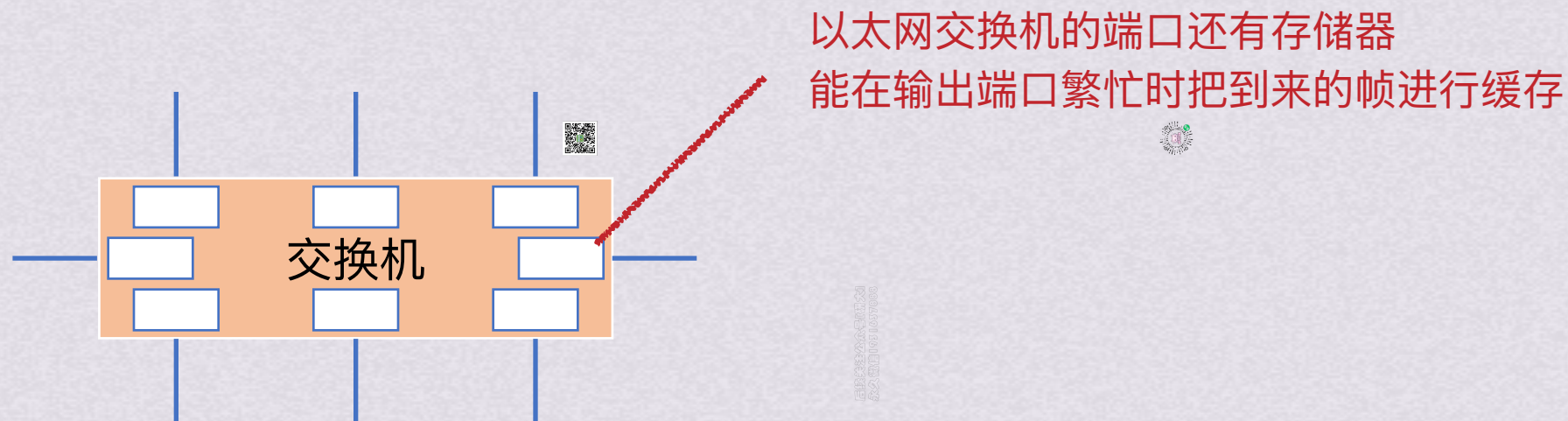
以太网交换机的特点



对于交换机来说，每个端口和连接到端口的主机构成一个冲突域，具有N个端口的以太网交换机的冲突域有N个



以太网交换机的特点



直通式交换机：不必把整个数据帧缓存后再处理，而是接收数据帧的同时就立即按数据帧的目的MAC地址决定该帧的转发端口，因而提高了帧的转发速度。

直通式交换机的一个缺点是它不检查差错就直接将帧转发出去，因此有可能将一些无效帧转发给其他站



以太网交换机的特点



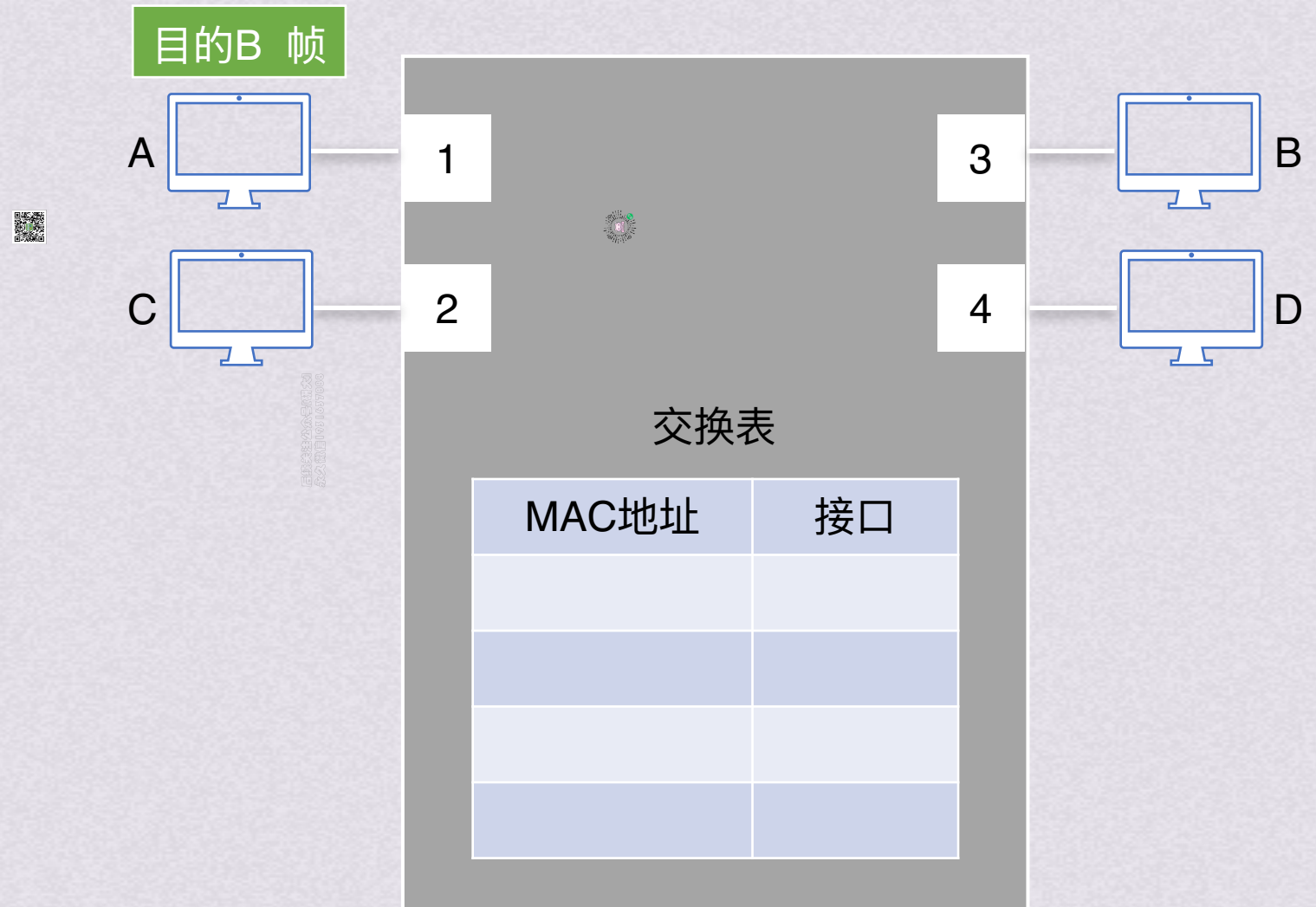
以太网交换机的自学习功能

以太网交换机的自学习功能



以太网交换机的自学习功能

A向B发送一帧，从接口1进入交换机





以太网交换机的自学习功能

A向B发送一帧，从接口1进入交换机

交换机收到后，查找交换表

同时把A在1口的信息写入交换表
(帧的源地址是A，从接口1发进来)





以太网交换机的自学习功能

A向B发送一帧，从接口1进入交换机

交换机收到后，查找交换表

同时把A在1口的信息写入交换表
(帧的源地址是A，从接口1发进来)





以太网交换机的自学习功能

A向B发送一帧，从接口1进入交换机

交换机收到后，查找交换表
同时把A在1口的信息写入交换表
(帧的源地址是A，从接口1发进来)

交换表中没有查到应该转发给哪个接口，所以向除了1口的其余接口广播



以太网交换机的自学习功能

A向B发送一帧，从接口1进入交换机

交换机收到后，查找交换表
同时把A在1口的信息写入交换表
(帧的源地址是A，从接口1发进来)
交换表中没有查到应该转发给哪个接口，所以向除了1口的其余接口广播





以太网交换机的自学习功能

A向B发送一帧，从接口1进入交换机

交换机收到后，查找交换表
同时把A在1口的信息写入交换表
(帧的源地址是A，从接口1发进来)

交换表中没有查到应该转发给哪个接口，所以向除了1口的其余接口广播





以太网交换机的自学习功能

A向B发送一帧，从接口1进入交换机

交换机收到后，查找交换表

同时把A在1口的信息写入交换表

(帧的源地址是A，从接口1发进来)

交换表中没有查到应该转发给哪个接口，所以向除了1口的其余接口广播



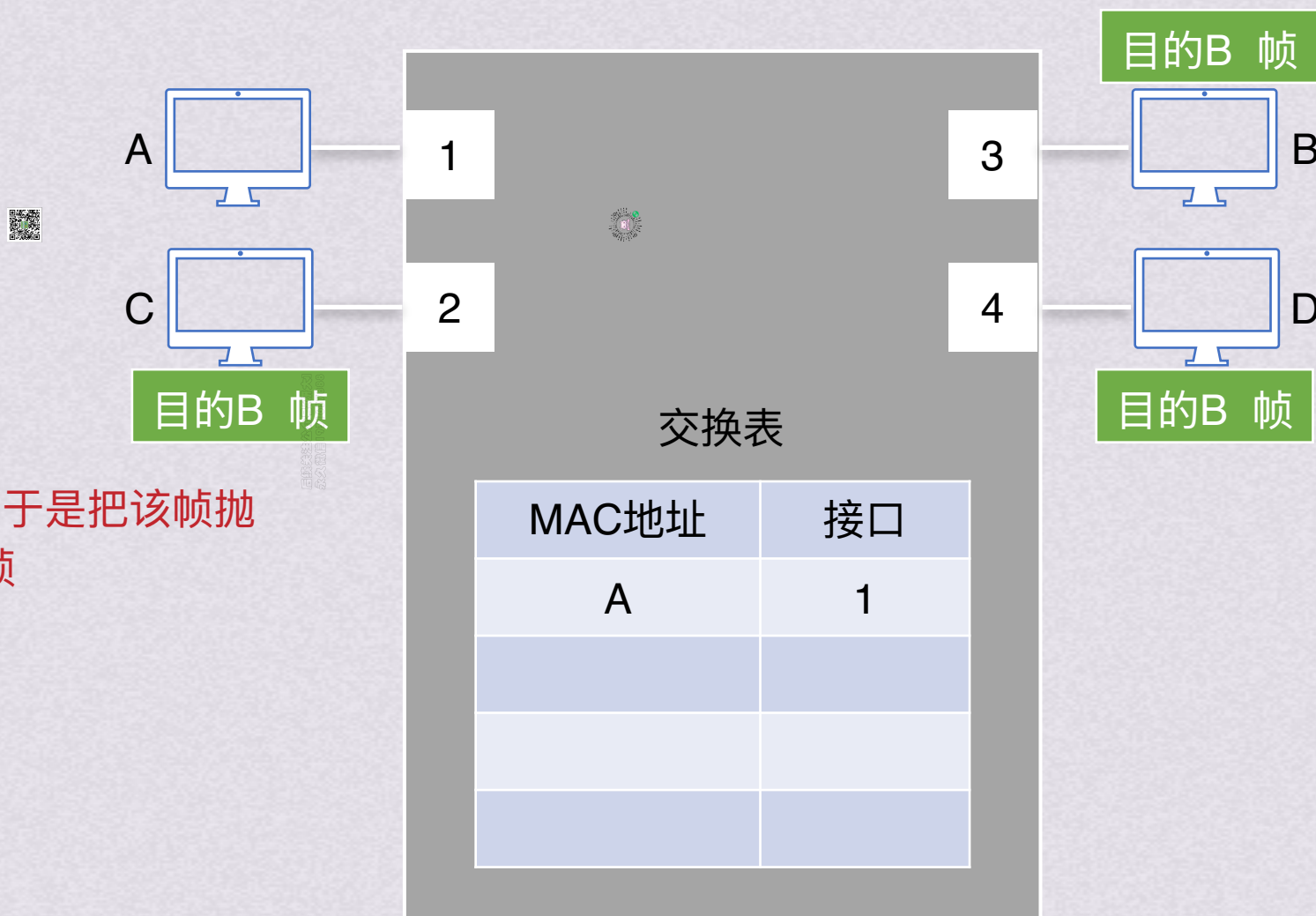


以太网交换机的自学习功能

A向B发送一帧，从接口1进入交换机

交换机收到后，查找交换表
同时把A在1口的信息写入交换表
(帧的源地址是A，从接口1发进来)
交换表中没有查到应该转发给哪个接口，所以向除了1口的其余接口广播

C和D发现目的mac地址并不是自己，于是把该帧抛弃。
只有B收下这个目的地址正确的帧



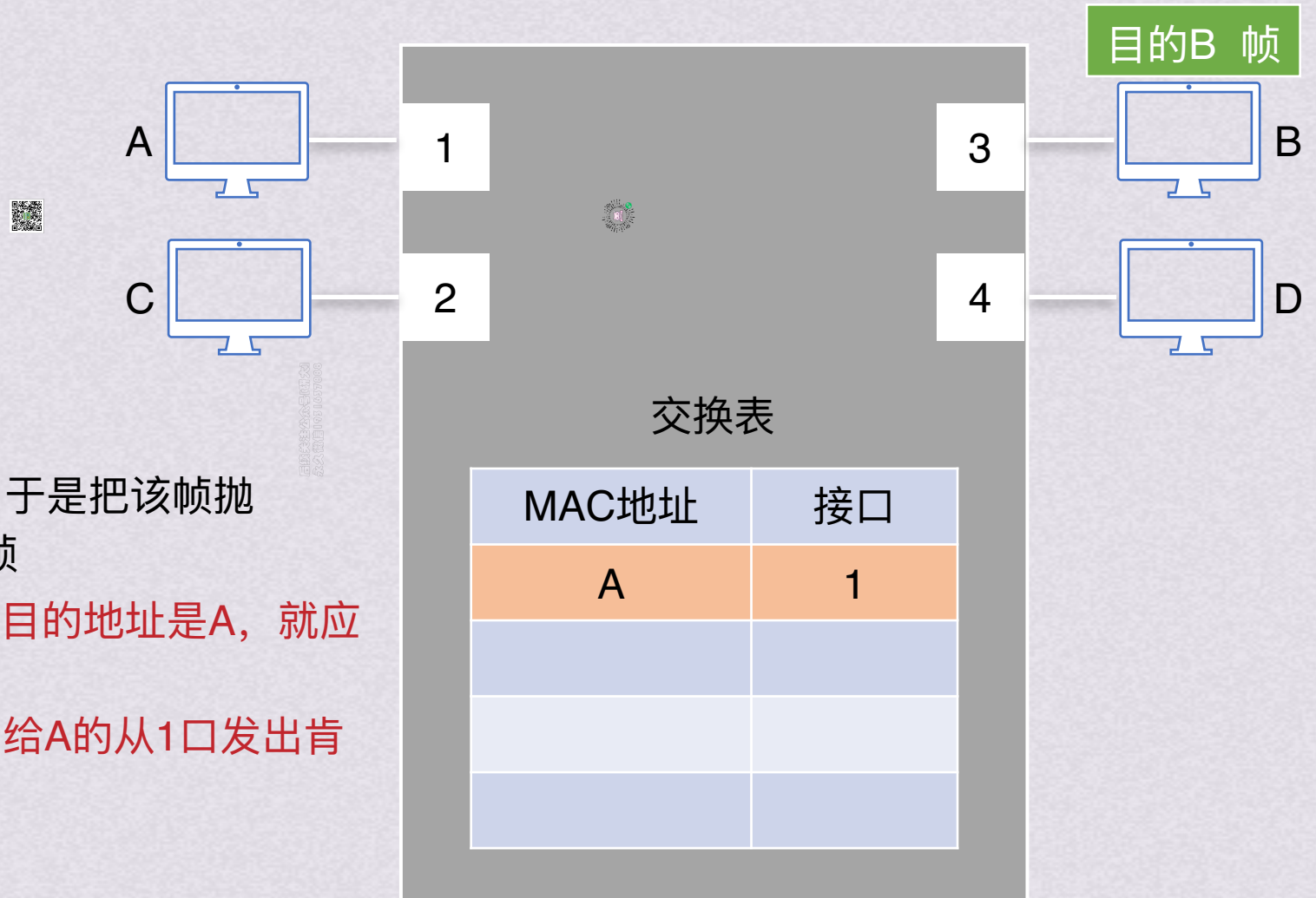
以太网交换机的自学习功能

A向B发送一帧，从接口1进入交换机

交换机收到后，查找交换表
同时把A在1口的信息写入交换表
(帧的源地址是A，从接口1发进来)
交换表中没有查到应该转发给哪个接口，所以向除了1口的其余接口广播

C和D发现目的mac地址并不是自己，于是把该帧抛弃。
只有B收下这个目的地址正确的帧

此时交换表中有项目(A,1)，以后只要目的地址是A，就应当把帧从1口转发出去
因为既然A发出的帧从1口进入，那发给A的从1口发出肯定能到达A





以太网交换机的自学习功能

此时假设B向A发送1帧

交换机查找交换表，发现交换表中MAC地址有A，应该从1口转发





以太网交换机的自学习功能

此时假设B向A发送1帧

交换机查找交换表，发现交换表中MAC地址有A，应该从1口转发





以太网交换机的自学习功能

此时假设B向A发送1帧

交换机查找交换表，发现交换表中MAC地址有A，应该从1口转发

直接把该帧从1口转发给A，不需要广播





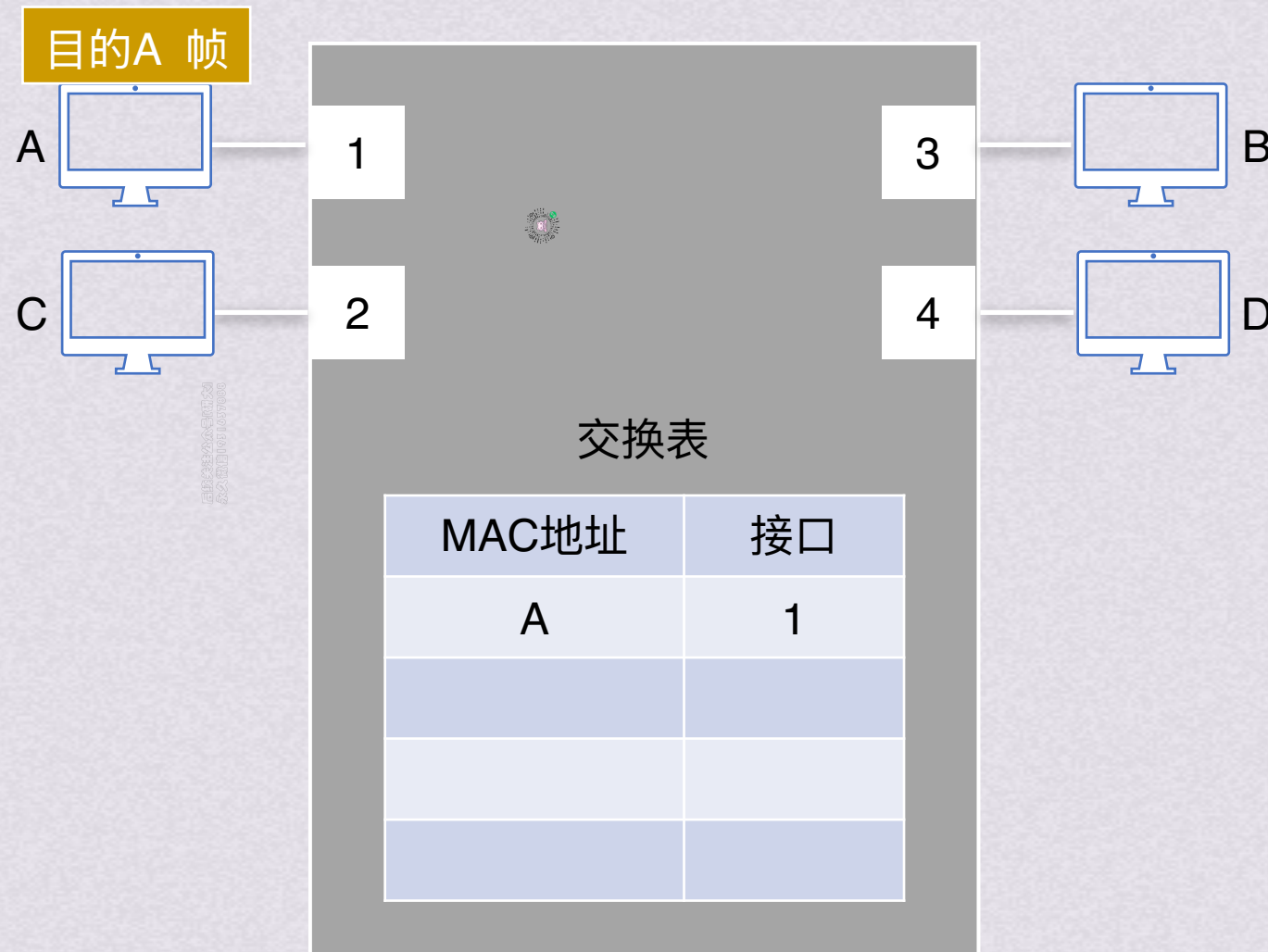
以太网交换机的自学习功能

此时假设B向A发送1帧

交换机查找交换表，发现交换表中MAC地址有A，应该从1口转发

直接把该帧从1口转发给A，不需要广播

因为B从3口发出了帧，交换表中应新增项目(B,3)，今后有给B的帧应当从接口3转发





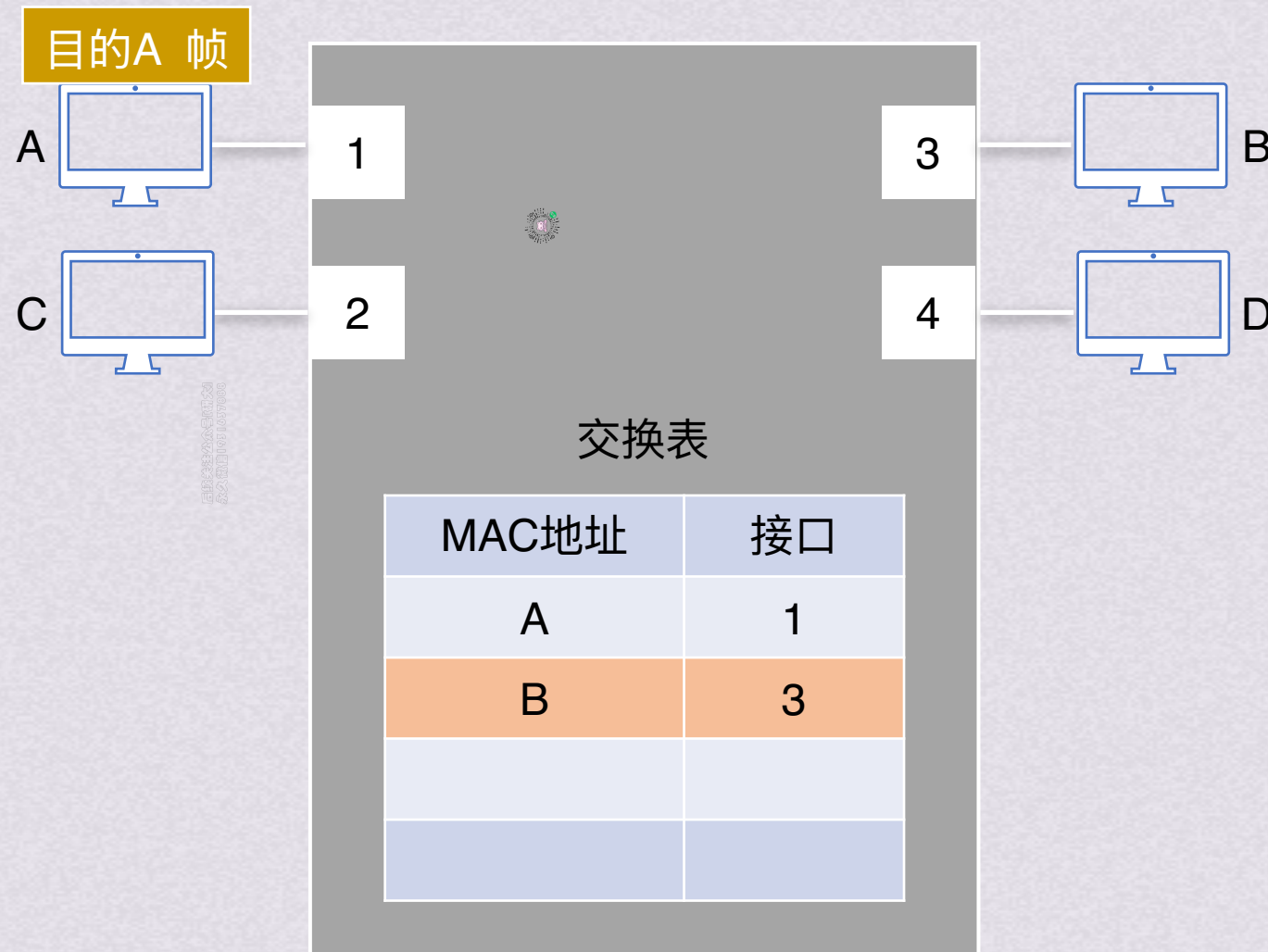
以太网交换机的自学习功能

此时假设B向A发送1帧

交换机查找交换表，发现交换表中MAC地址有A，应该从1口转发

直接把该帧从1口转发给A，不需要广播

因为B从3口发出了帧，交换表中应新增项目(B,3)，今后有给B的帧应当从接口3转发



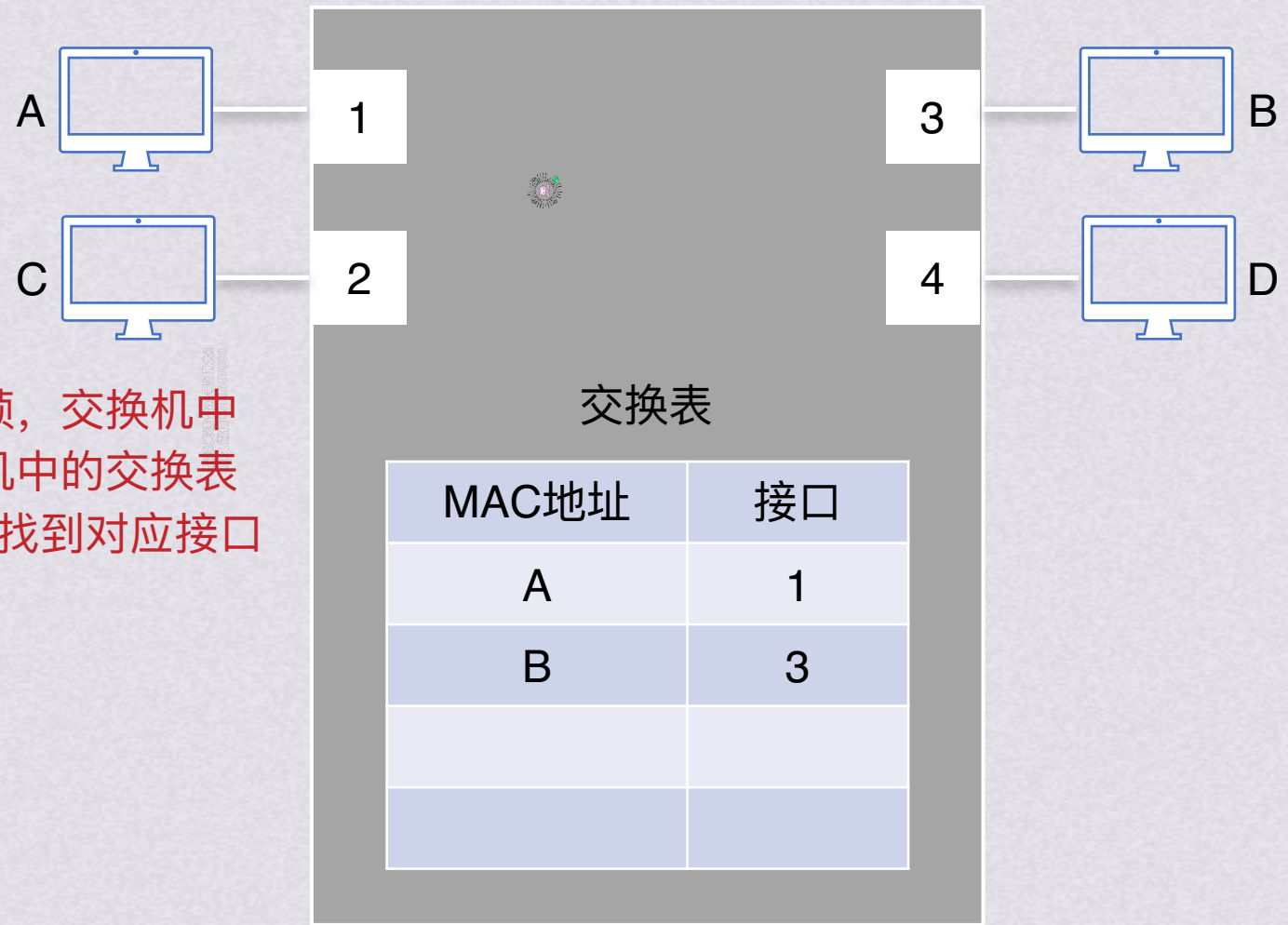
以太网交换机的自学习功能

此时假设B向A发送1帧

交换机查找交换表，发现交换表中MAC地址有A，应该从1口转发

直接把该帧从1口转发给A，不需要广播
因为B从3口发出了帧，交换表中应新增项目(B,3)，今后有给B的帧应当从接口3转发

一段时间后，只要主机C和D也向其他主机发送帧，交换机中的交换表就会记录C和D所在的接口，这样交换机中的交换表就齐全了，要转发给任何一台主机的帧都能很快找到对应接口



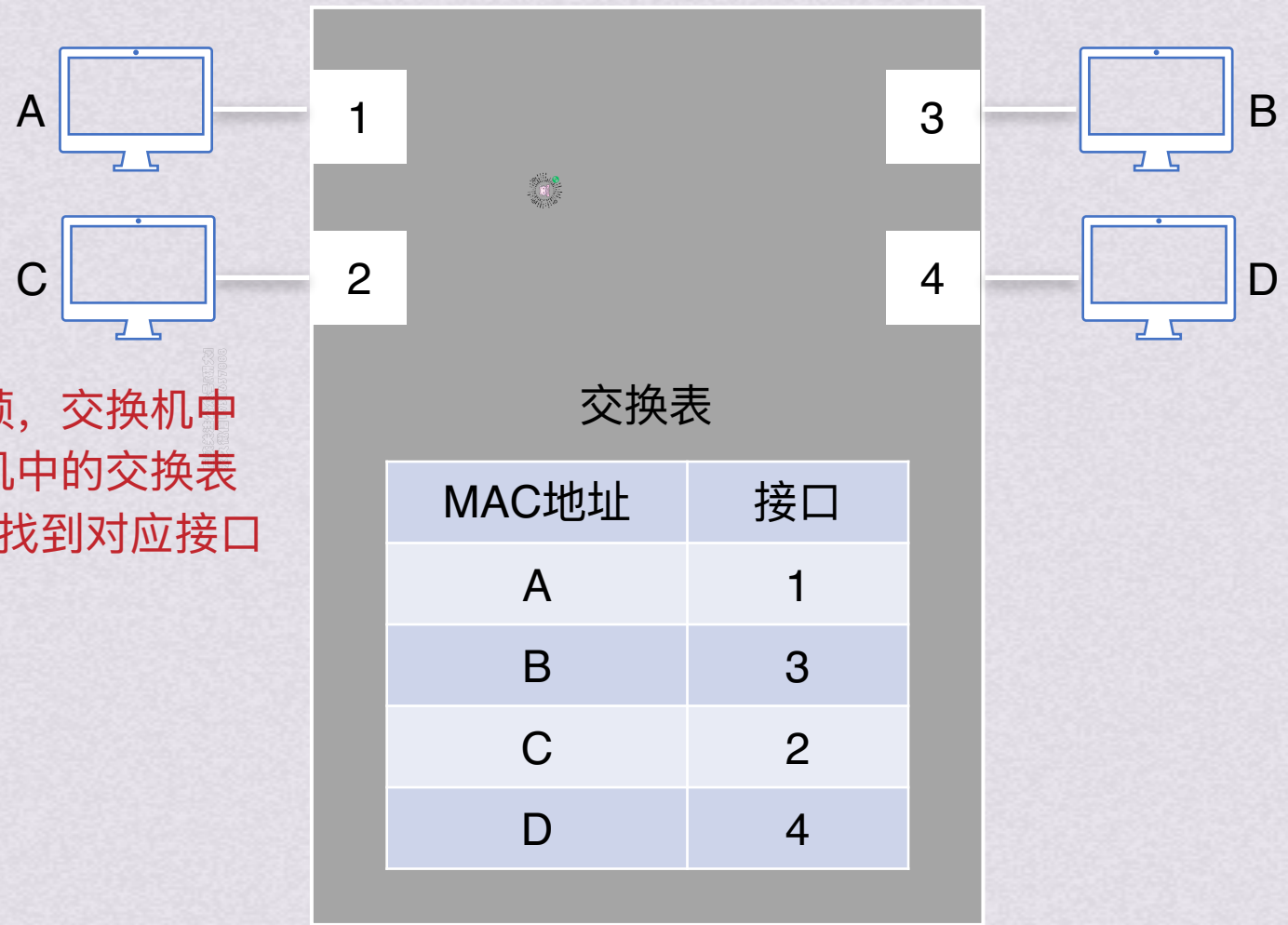
以太网交换机的自学习功能

此时假设B向A发送1帧

交换机查找交换表，发现交换表中MAC地址有A，应该从1口转发

直接把该帧从1口转发给A，不需要广播
因为B从3口发出了帧，交换表中应新增项目(B,3)，今后有给B的帧应当从接口3转发

一段时间后，只要主机C和D也向其他主机发送帧，交换机中的交换表就会记录C和D所在的接口，这样交换机中的交换表就齐全了，要转发给任何一台主机的帧都能很快找到对应接口





以太网交换机的自学习功能

此时假设B向A发送1帧

交换机查找交换表，发现交换表中MAC地址有A，应该从1口转发

直接把该帧从1口转发给A，不需要广播

因为B从3口发出了帧，交换表中应新增项目(B,3)，今后有给B的帧应当从接口3转发

一段时间后，只要主机C和D也向其他主机发送帧，交换机中的交换表就会记录C和D所在的接口，这样交换机中的交换表就齐全了，要转发给任何一台主机的帧都能很快找到对应接口
考虑到有时可能要在交换机的接口更换主机，或者主机要更换网络适配器，这就需要更改交换表中项目。所以交换表中每个项目都要有一定的有效时间，过期自动删除



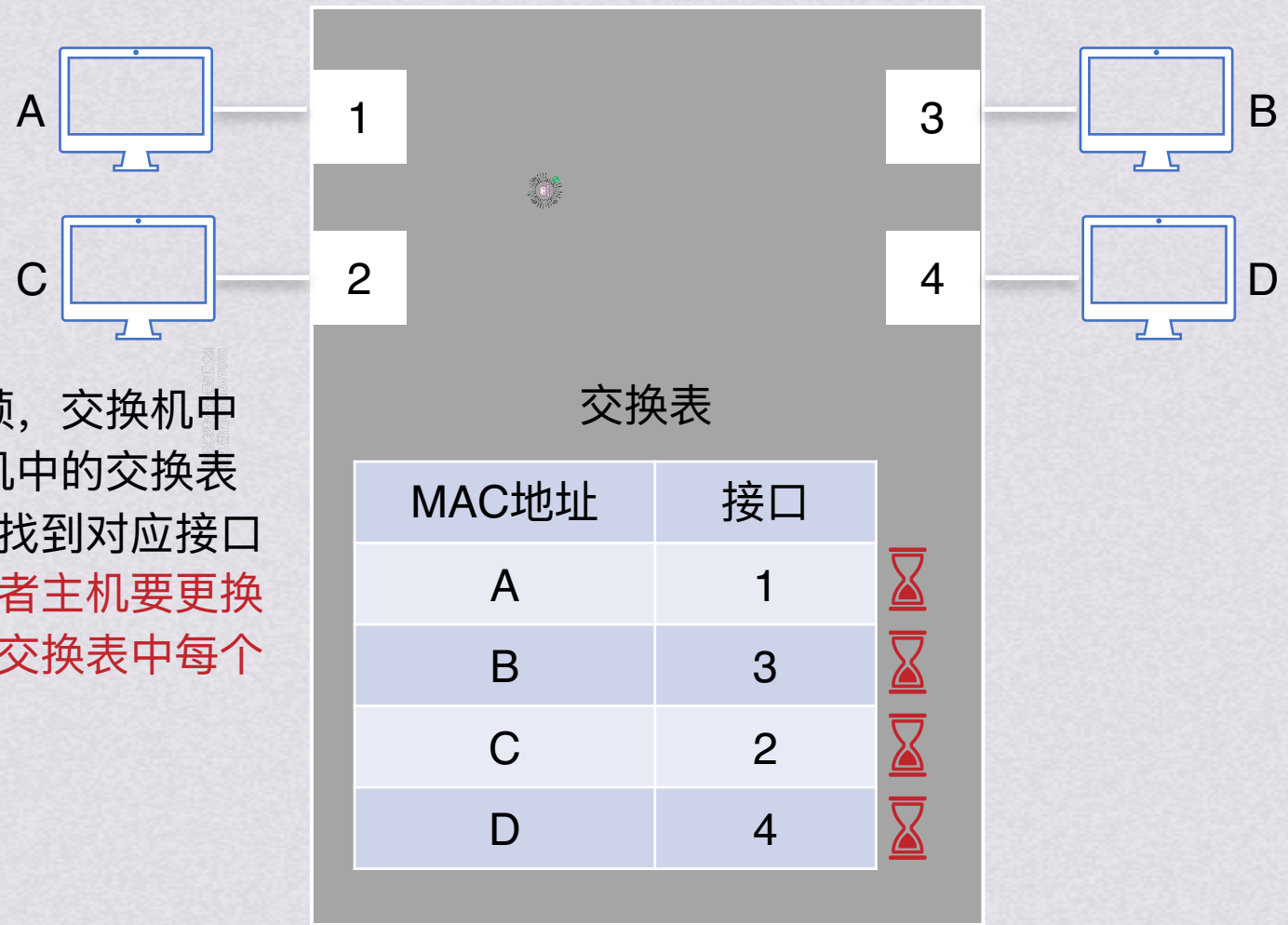
以太网交换机的自学习功能

此时假设B向A发送1帧

交换机查找交换表，发现交换表中MAC地址有A，应该从1口转发

直接把该帧从1口转发给A，不需要广播
因为B从3口发出了帧，交换表中应新增项目(B,3)，今后有给B的帧应当从接口3转发

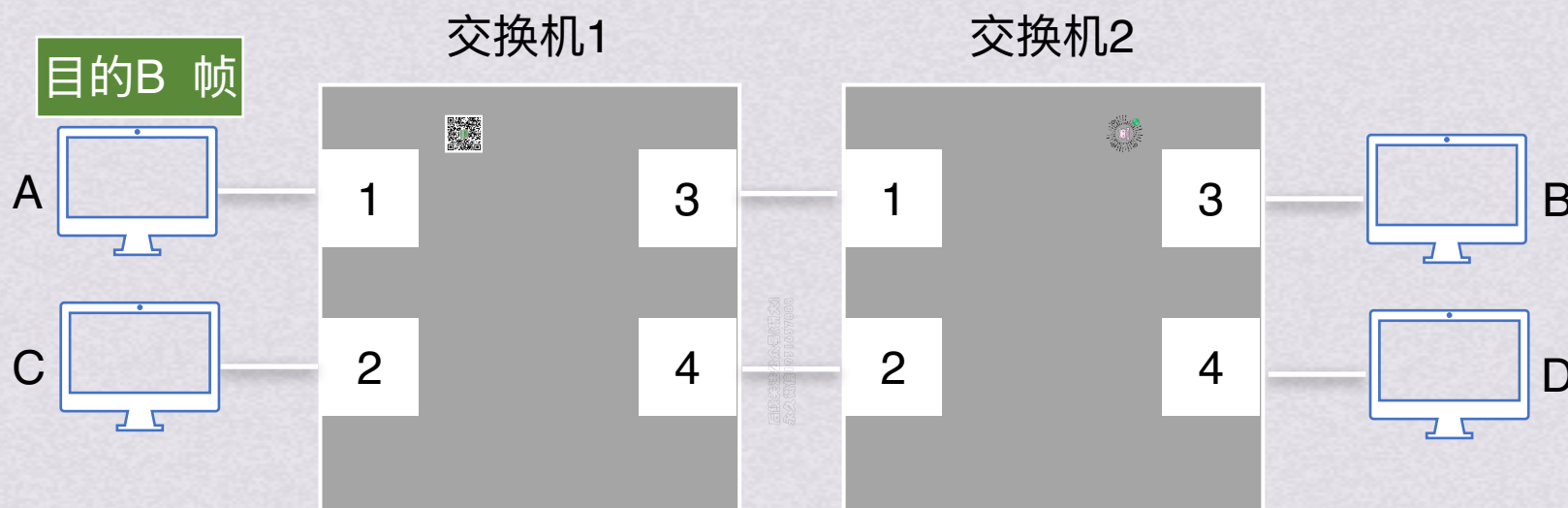
一段时间后，只要主机C和D也向其他主机发送帧，交换机中的交换表就会记录C和D所在的接口，这样交换机中的交换表就齐全了，要转发给任何一台主机的帧都能很快找到对应接口
考虑到有时可能要在交换机的接口更换主机，或者主机要更换网络适配器，这就需要更改交换表中项目。所以交换表中每个项目都要有一定的有效时间，过期自动删除





以太网交换机的自学习功能

有时为了增加网络可靠性，使用交换机组网时，往往会增加一些冗余的链路。这种情况下，自学习的过程可能导致以太网帧在网络的某个环路中无限制的兜圈子



假设一开始主机A通过交换机1的接口1向主机B发送一帧



以太网交换机的自学习功能

有时为了增加网络可靠性，使用交换机组网时，往往会增加一些冗余的链路。这种情况下，自学习的过程可能导致以太网帧在网络的某个环路中无限制的兜圈子



假设一开始主机A通过交换机1的接口1向主机B发送一帧
交换机1收到该帧后向其他所有接口广播发送



以太网交换机的自学习功能

有时为了增加网络可靠性，使用交换机组网时，往往会增加一些冗余的链路。这种情况下，自学习的过程可能导致以太网帧在网络的某个环路中无限制的兜圈子



假设一开始主机A通过交换机1的接口1向主机B发送一帧
交换机1收到该帧后向其他所有接口广播发送



以太网交换机的自学习功能

有时为了增加网络可靠性，使用交换机组网时，往往会增加一些冗余的链路。这种情况下，自学习的过程可能导致以太网帧在网络的某个环路中无限制的兜圈子



假设一开始主机A通过交换机1的接口1向主机B发送一帧
交换机1收到该帧后向其他所有接口广播发送



以太网交换机的自学习功能

有时为了增加网络可靠性，使用交换机组网时，往往会增加一些冗余的链路。这种情况下，自学习的过程可能导致以太网帧在网络的某个环路中无限制的兜圈子



假设一开始主机A通过交换机1的接口1向主机B发送一帧
交换机1收到该帧后向其他所有接口广播发送
交换机2此时交换表也为空，收到该帧会在其余接口全部转发
我们观察其中1帧的走向



以太网交换机的自学习功能

有时为了增加网络可靠性，使用交换机组网时，往往会增加一些冗余的链路。这种情况下，自学习的过程可能导致以太网帧在网络的某个环路中无限制的兜圈子

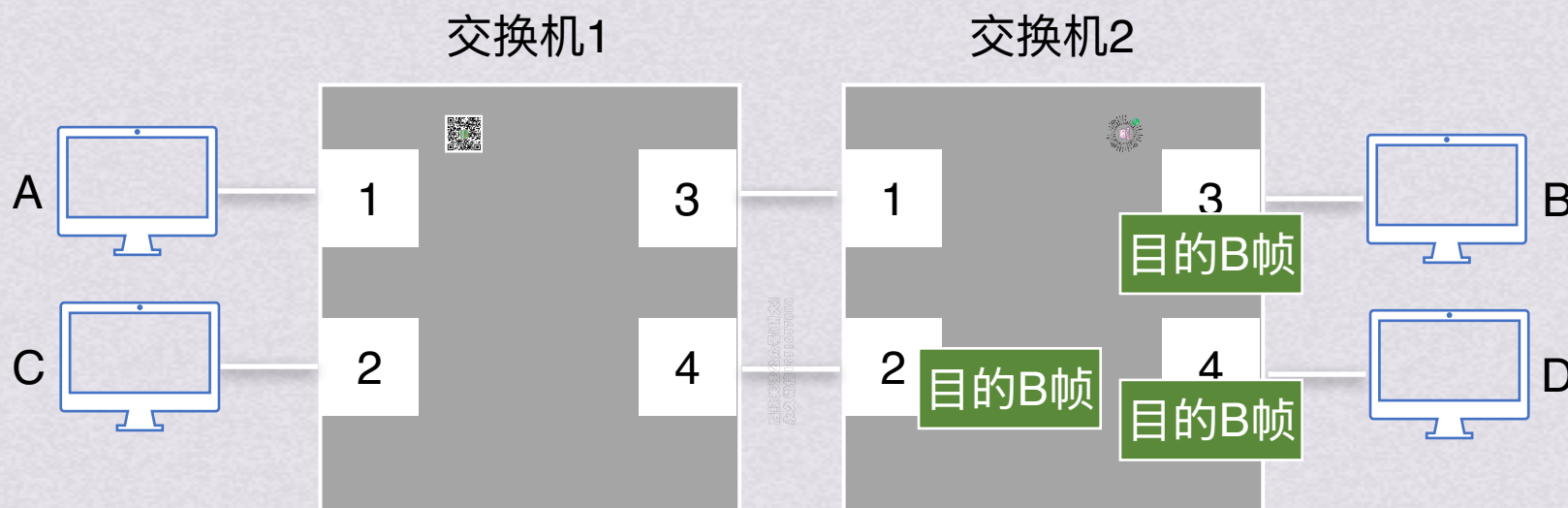


假设一开始主机A通过交换机1的接口1向主机B发送一帧
交换机1收到该帧后向其他所有接口广播发送
交换机2此时交换表也为空，收到该帧会在其余接口全部转发
我们观察其中1帧的走向



以太网交换机的自学习功能

有时为了增加网络可靠性，使用交换机组网时，往往会增加一些冗余的链路。这种情况下，自学习的过程可能导致以太网帧在网络的某个环路中无限制的兜圈子



假设一开始主机A通过交换机1的接口1向主机B发送一帧
交换机1收到该帧后向其他所有接口广播发送
交换机2此时交换表也为空，收到该帧会在其余接口全部转发
我们观察其中1帧的走向



以太网交换机的自学习功能

有时为了增加网络可靠性，使用交换机组网时，往往会增加一些冗余的链路。这种情况下，自学习的过程可能导致以太网帧在网络的某个环路中无限制的兜圈子



假设一开始主机A通过交换机1的接口1向主机B发送一帧
交换机1收到该帧后向其他所有接口广播发送
交换机2此时交换表也为空，收到该帧会在其余接口全部转发
我们观察其中1帧的走向



以太网交换机的自学习功能

有时为了增加网络可靠性，使用交换机组网时，往往会增加一些冗余的链路。这种情况下，自学习的过程可能导致以太网帧在网络的某个环路中无限制的兜圈子



假设一开始主机A通过交换机1的接口1向主机B发送一帧
交换机1收到该帧后向其他所有接口广播发送
交换机2此时交换表也为空，收到该帧会在其余接口全部转发
我们观察其中1帧的走向



以太网交换机的自学习功能

有时为了增加网络可靠性，使用交换机组网时，往往会增加一些冗余的链路。这种情况下，自学习的过程可能导致以太网帧在网络的某个环路中无限制的兜圈子

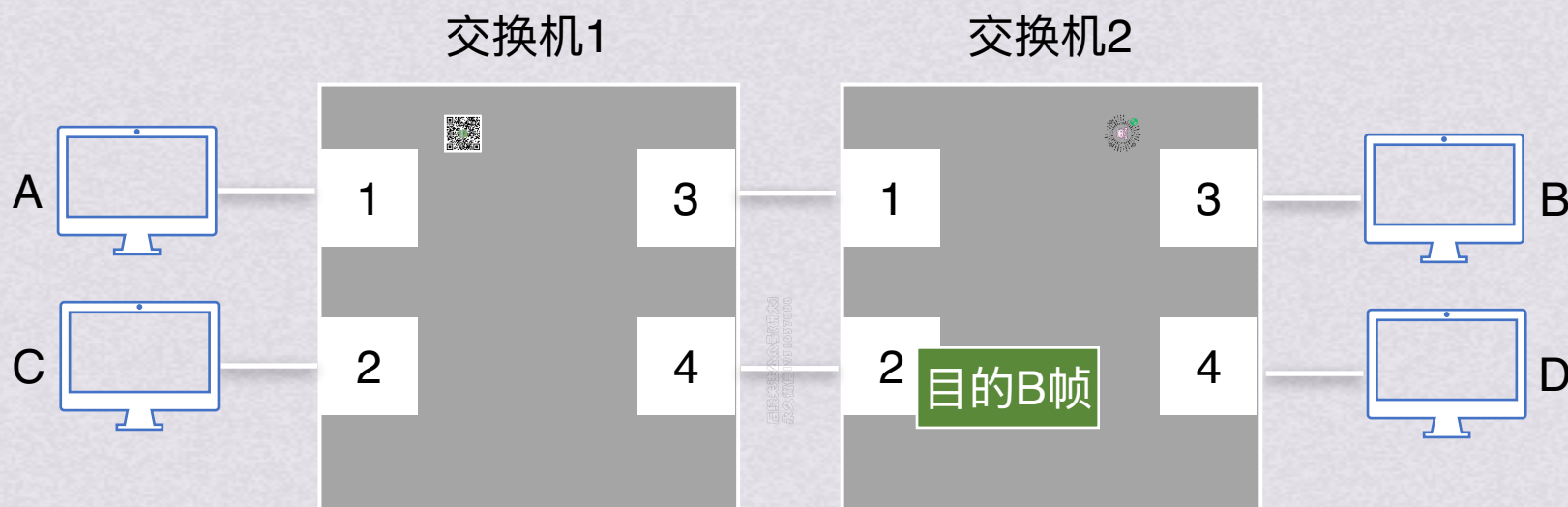


假设一开始主机A通过交换机1的接口1向主机B发送一帧
交换机1收到该帧后向其他所有接口广播发送
交换机2此时交换表也为空，收到该帧会在其余接口全部转发
我们观察其中1帧的走向



以太网交换机的自学习功能

有时为了增加网络可靠性，使用交换机组网时，往往会增加一些冗余的链路。这种情况下，自学习的过程可能导致以太网帧在网络的某个环路中无限制的兜圈子



假设一开始主机A通过交换机1的接口1向主机B发送一帧
交换机1收到该帧后向其他所有接口广播发送
交换机2此时交换表也为空，收到该帧会在其余接口全部转发
我们观察其中1帧的走向



以太网交换机的自学习功能

有时为了增加网络可靠性，使用交换机组网时，往往会增加一些冗余的链路。这种情况下，自学习的过程可能导致以太网帧在网络的某个环路中无限制的兜圈子



假设一开始主机A通过交换机1的接口1向主机B发送一帧
交换机1收到该帧后向其他所有接口广播发送
交换机2此时交换表也为空，收到该帧会在其余接口全部转发
我们观察其中1帧的走向



以太网交换机的自学习功能

有时为了增加网络可靠性，使用交换机组网时，往往会增加一些冗余的链路。这种情况下，自学习的过程可能导致以太网帧在网络的某个环路中无限制的兜圈子



假设一开始主机A通过交换机1的接口1向主机B发送一帧
交换机1收到该帧后向其他所有接口广播发送
交换机2此时交换表也为空，收到该帧会在其余接口全部转发
我们观察其中1帧的走向



以太网交换机的自学习功能

有时为了增加网络可靠性，使用交换机组网时，往往会增加一些冗余的链路。这种情况下，自学习的过程可能导致以太网帧在网络的某个环路中无限制的兜圈子



假设一开始主机A通过交换机1的接口1向主机B发送一帧
交换机1收到该帧后向其他所有接口广播发送
交换机2此时交换表也为空，收到该帧会在其余接口全部转发
我们观察其中1帧的走向



以太网交换机的自学习功能

有时为了增加网络可靠性，使用交换机组网时，往往会增加一些冗余的链路。这种情况下，自学习的过程可能导致以太网帧在网络的某个环路中无限制的兜圈子



假设一开始主机A通过交换机1的接口1向主机B发送一帧
交换机1收到该帧后向其他所有接口广播发送
交换机2此时交换表也为空，收到该帧会在其余接口全部转发
我们观察其中1帧的走向



以太网交换机的自学习功能

有时为了增加网络可靠性，使用交换机组网时，往往会增加一些冗余的链路。这种情况下，自学习的过程可能导致以太网帧在网络的某个环路中无限制的兜圈子



假设一开始主机A通过交换机1的接口1向主机B发送一帧
交换机1收到该帧后向其他所有接口广播发送
交换机2此时交换表也为空，收到该帧会在其余接口全部转发
我们观察其中1帧的走向

为了解决这种兜圈子问题，IEEE的802.1D标准制定了一个生成树协议STP

其要点是不改变网络的实际拓扑，逻辑上切断某些链路，使得一台主机到所有其他主机的路径是无环路的树状结构